

Homework assignment

1. Consider routing in a network with 180 routers, and on average every router is connected to 5 other routers. Routing information is exchanged every 120 msec. How much network bandwidth is used under link-state and distance vector routing to exchange this information. Assume sequence numbers are used to damp flood packets for link-state. Please explain any assumptions you make about the size of routing table entries.
 - 6 pts
2. How can flooding and broadcast be said to be similar to each other? How do they differ? Name *one* way in which they are similar/different.
 - 2 pts
3. Split horizon does not always help in avoiding the count-to-infinity problem. Illustrate a case where it fails (make routing tables - show 2 iterations).
 - 2 pts

1. Datos: 180 routers, cada router está conectado en promedio a 5 otros routers e intercambio de información cada 120 ms.

Distance Vector Routing:

Cada router envía su tabla de enrutamiento a los 5 vecinos.

Tabla de enrutamiento tiene 180 entradas (una por router).

Cada entrada va a tener aproximadamente 16 bytes (Valor inventado para este caso).

Cálculos:

$180 \times 16 \text{ bytes} = 2880 \text{ bytes por tabla}$

Cada router envía a sus 5 vecinos: $5 \times 2880 = 14400 \text{ bytes}$.

Total en la red: $180 \text{ routers} \times 14400 \text{ bytes} = 2,592,000 \text{ bytes}$

Ancho de banda aproximado = $(2592000 \times 8 \text{ bits}) / 0.12 \text{ s} = 172.8 \text{ Mbps}$

Link-state:

Cada router envía información de estado de enlace a todos los routers.

Cada LSA (Link State Advertisement) contiene la lista de enlaces del router(5 enlaces promedio.)

Se asume que cada entrada ocupa 20 bytes (Valor inventado para este caso). Por lo tanto, cada LSA $\approx 5 \times$

$20 \text{ bytes} = 100 \text{ bytes por router}$. Se envía a todos los routers y luego cada router reenvía LSAs a los que siguen.

Cálculo de total de datos por periodo (120 ms):

$180 \text{ routers} \times 100 \text{ bytes} = 18000 \text{ bytes (por generación)}$.

Con flooding, esos 18000 bytes se propagan una vez a todos, (no 180 veces).

Cada router envía a sus vecinos pero ignorando de donde llegó, $\approx 4 \times 18,000 = 72,000 \text{ bytes cada } 120 \text{ ms}$.

Ancho de banda aproximado $\approx (72000 \times 8 \text{ bits}) / 0.12 \text{ s} = 4.8 \text{ Mbps}$

Resultado:

Link-state es más eficiente en esta escala de red: $\approx 4.8 \text{ Mbps}$.

El distance vector requiere de más ancho de banda debido a intercambio completo con varios vecinos: $\approx 172.8 \text{ Mbps}$.

2. Similitud: Una de las similitudes es que ambos envían un paquete hacia todos los nodos por la red.

Diferencia: El flooding reenvía el paquete por todos los enlaces menos el de origen, con muy poco control, hasta que llega a todos los nodos, en cambio, el broadcast es controlado y ocurre en un segmento de la red.

3. Caso hipotético: 3 routers: A – B – C, ruta original $A \rightarrow B \rightarrow C$, suponiendo que el enlace C se cae.

Iteración 1:

- C borra ruta hacia una red "N".
- B aún tiene ruta hacia N por vía C, ya que este no sabe que está caído.
- B informa a A de que el saber cómo llegar a N mediante C.

El split horizon evita que B le diga a C sobre como llegar a N, pero no evita que A le diga a B que sabe como llegar a N mediante B (aquí se crea el ciclo).

Iteración 2:

- B recibe mensaje de A y como sabe que A puede llegar a N, él piensa que también sabe llegar.
- Se forma el loop y aumenta el coste hacia el infinito.: count-to-infinity.

Routing table

Router	Destino N	Vía
A	∞	—
B	A (cost 2)	A
C	—	—

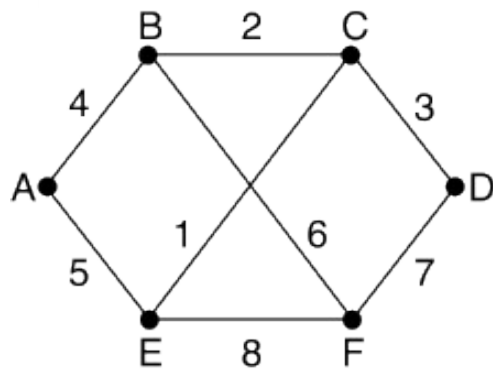
Router	Destino N	Vía
A	B (cost 3)	B
B	A (cost 4)	A

va creciendo indefinidamente.

Homework assignment 2

Exercise 7.

Consider the network of Fig. 5-12(a). Distance vector routing is used, and the following link state packets have just come in at router D:
 from A: (B: 5, E : 4); from B: (A:4, C: 1, F: 5); from C: (B: 3, D: 4, E: 3); from E: (A: 2, C: 2, F : 2); from F : (B: 1, D:2, E: 3). The cost of the links from D to C and F are 3 and 4 respectively. What is D's new routing table? Give both the outgoing line to use and the cost.



(a)

Link		State		Packets	
A	B	C	D	E	F
Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.
Age	Age	Age	Age	Age	Age
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

(b)

Figure 5-12. (a) A network. (b) The link state packets for this network.

Desde	Salidas
A	B: 5, E: 4
B	A: 4, C: 1, F: 5
C	B: 3, D: 4, E: 3
E	A: 2, C: 2, F: 2
F	B: 1, D: 2, E: 3

Cálculo de la tabla de enrutamiento para D:

Hay que calcular el costo mínimo desde D hacia cada destino (A, B, C, E, F)

Opciones de destino A:

D → C (3) → B (3) → A(4) → Total: 3 + 3 + 4 = 10

D → C (3) → E (3) → A(2) → Total: 3 + 3 + 2 = 8

D → F (4) → B (1) → A(4) → Total: 4 + 1 + 4 = 9

D → F (4) → E (3) → A(2) → Total: 4 + 3 + 2 = 9

Mejor ruta: D → C (costo 3), luego C → E → A

Costo mínimo = 8

Salida: C

Opciones de destino B:

D → C (3) → B (3) → Total: 6

D → F (4) → B (1) → Total: 5

Mejor ruta: D → F

Costo mínimo: 5

Salida: F

Destino C:

D tiene enlace directo: costo 3

Salida: C

Opciones de destino E:

D → C (3) → E (3) → Total: 6

D → F (4) → E (3) → Total: 7

Mejor ruta: D → C

Costo mínimo: 6

Salida: C

Destino F:

D tiene enlace directo: costo 4

Salida: F

Routing table

J

Nodos destino	Nodos salida	Costo
A	C	8
B	F	5
C	C	3
D	-	0
E	C	6
F	F	4